FBISE

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022 • Paper Code: 2SA-I 2210 — D(6101)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Note: BIOLOGY SSC-II. SECTION – A (Marks 12). Time allowed: 15 Minutes. Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Version No. 6101. Fill the relevant bubble against each question:

Q1. Which one is NOT related to Asthma?

(A) More mucous is produced
(B) Destruction of alveoli occurs
(C) Inflammation of bronchi occurs
(D) Air passage ways become narrow

کون سی علامت دمہ سے متعلق نہیں رکھتی؟

(A) زیادہ بلغم پیدا ہونا
(B) ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں
(C) برونکائی میں سوزش ہو جاتی ہے
(D) ہوا کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں

Q2. Select a mutualistic relationship from the examples given below.

(A) Frog and a fly
(B) Snake and frog
(C) Man and mosquito
(D) Termite and Protozoan

درج ذیل مثالوں میں سے باہمی مفاد کی مثال کون سی ہے؟

(A) مینڈک اور مکھی
(B) سانپ اور مینڈک
(C) انسان اور مچھر
(D) دیمک اور پروٹوزون

Q3. An enlarged underground stem having numerous tiny buds called eyes is:

(A) Corm
(B) Tuber
(C) Rhizome
(D) Bulb

زیر زمین تنا جس پر بہت سی چھوٹی چھوٹی کلیاں آنکھیں کہلاتی ہیں کیا کہلاتا ہے؟

(A) کورم
(B) ٹیوبر
(C) رائزوم
(D) بلب

Q4. The given diagram is reproductive system of a male rabbit. Indicate the prostate gland. (Note: a diagram of the male rabbit reproductive system is given with parts labelled A, B, C and D.)

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

درج ذیل ڈایاگرام خرگوش کا تولیدی نظام ہے۔ اس میں پروسٹیٹ گلینڈ کی نشان دہی کریں:

Q5. Select the drug that reduces irritability:

(A) Antibiotics
(B) Analgesics
(C) Sedatives
(D) Vaccines

کون سی دوا چڑچڑاپن کو کم کرتی ہے؟

(A) اینٹی بائیوٹکس
(B) اینل جیسک
(C) سکون آور ادویات
(D) ویکسینز

Q6. Which feature is related to hydrophytes?

(A) Waxy cuticle on leaf epidermis
(B) Their vacuoles is hypertonic
(C) Have broad leaves
(D) Contain succulent organs

کون سی خصوصیت آبی پودوں (ہائیڈروفائٹس) سے متعلق ہے؟

(A) ایپی ڈرمس پر مومی کوٹنگ
(B) ان کے ویکیول ہائپر ٹانک ہوتے ہیں
(C) ان کے پتے چوڑے ہوتے ہیں
(D) ان میں گودے دار اعضا ہوتے ہیں

Q7. How many kinds of gametes can be formed by an organism having a genotype RrYY?

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8

ایک جاندار جسکی جینوٹائپ RrYY ہے کتنی طرح کے گیمیٹس بنا سکتا ہے؟

Q8. Select the function of Hypothalamus:

(A) Receives Sensory impulse
(B) Involves in perceiving pain
(C) Concerned with sense of smell
(D) Controls secretion of pituitary

ہائپو تھیلمس کا فعل کیا ہے؟

(A) یہ سینسری امپلس وصول کرتا ہے
(B) درد کے احساس کا ذمہ دار ہے
(C) سونگھنے کی حس سے تعلق رکھتا ہے
(D) پچوٹری گلینڈ کی سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے

Q9. Which of the following can be a source of vector in genetic engineering?

(A) Algae
(B) Mushroom
(C) Bacteria
(D) Plant

جینیٹک انجینئرنگ میں کس سے ویکٹر حاصل کیا جا سکتا ہے؟

(A) الجی
(B) مشروم
(C) بیکٹیریا
(D) پودا

Q10. Select the one NOT true for tetracycline

(A) Are broad spectrum antibiotics
(B) Inhibit bacterial protein synthesis
(C) Inhibit folic acid synthesis in bacteria
(D) They are bacteriostatic

کوئی ایسی خوبی جو ٹیٹراسائکلین کے لیے درست نہیں؟

(A) یہ وسیع الطیف اینٹی بائیوٹکس ہیں
(B) بیکٹیریا میں پروٹین کی تیاری کو روکتی ہیں
(C) بیکٹیریا میں فولک ایسڈ کی تیاری کو روکتی ہے
(D) یہ بیکٹیریو سٹیٹک ہیں

Q11. Identify renal pelvis in the given diagram. (Note: a diagram of a kidney is given with parts labelled A, B, C and D.)

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

دی گئی ڈایاگرام میں رینل پیلوس کی نشان دہی کریں۔

Q12. In the given diagram indicate the part which is a component of appendicular skeleton. (Note: a diagram of the human skeleton is given, Figure (12), with parts labelled A, B, C and D.)

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

دی گئی ڈایاگرام میں نشان دہی کریں کہ کون سا حصہ اپینڈیکولر اسکیلیٹن کا حصہ ہے؟

Note: —2SA-I 2210-6101 (HA)—. Page 1 of 2. Page 2 of 2.

Note: BIOLOGY SSC–II. Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answer neatly and legibly. (The source also carries the full Urdu translation of this paper.)

Q. SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer any ELVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

(i) Differentiate between lenticels and stomata.

(ii) In the given diagram: (a) Identify the type of cartilage A at the given joint. (b) Describe its characteristics. (Note: a diagram of vertebrae is given with the cartilage marked A.)

(iii) How pressure filtration occurs in a nephron?

(iv) Complete the table: Hormone | Name of the Gland — A: Calcitonin; B: Epinephrine; C: Insulin.

(v) The given diagram is of a neuron: (a) Label A and B (b) What is C? Write down its function. (Note: a neuron diagram is given with parts labelled A (dendrites), B (axon terminals) and C (axon).)

(vi) How is male gametophyte formed in a flowering plant?

(vii) Sun is the ultimate source of energy in an ecosystem. How this energy is transferred in various biotic components?

(viii) In the given diagram label A and B, write down their function. (Note: a diagram of a seed is given with parts labelled A and B.)

(ix) What is meant by the following terms? (a) Phenotype (b) Homozygous

(x) How can drugs be obtained from plant and fungi?

(xi) Differentiate between transcription and translation.

(xii) Which type of variations show distinct phenotypes? Discuss by giving examples.

(xiii) How can the gene of interest be isolated and a recombinant DNA be formed?

(xiv) What sort of relationship is present in food web? Describe by making a food web?

(xv) What is the functions of joint? Differentiate between immoveable and slightly moveable joints with examples.

Q. SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

Q. 3 a. Identify the stages of breathing in the given diagram and explain them. (06) b. Discuss the osmoregulatory role of kidney. (04) (Note: diagrams of the breathing stages are given.)

Q. 4 a. Explain reproductive system of a female rabbit. (05) b. How single cell protein is produced? Describe its significance. (05)

Q. 5 a. Explain the monohybrid cross by the help of a Punnett square. (05) b. How pollution leads to formation of acid rain? Describe major effects of it. (05)

> Note: —2SA-I 2210 (HA)—